

Стратегия 60-30-10: Оптимизация ресурсов в условиях цифровизации образования

60 - 30 - 10 Strategy: Resource Optimization in the Context of Educational Digitalization

Аннотация

Статья посвящена разработке и экспериментальной проверке стратегии 60 - 30 - 10. Стратегия направлена на оптимизацию распределения ресурсов в образовательных учреждениях на основе показателя профессиональной адаптации педагогов. Модель САМОСТ (система адаптации и мотивации в образовательной среде с технологическим обеспечением) применяет алгоритм ДРА (Детерминированное Разбиение-Агрегирование), формирует структуру динамического управления ресурсами. Результаты экспериментальной проверки в одном из российских вузов продемонстрировали повышение профессиональной адаптации педагогов на 35% и учебной мотивации студентов на 25%. Статистическая значимость результатов подтверждена t-критерием Стьюдента ($p < 0,05$). Практическая значимость работы заключается в разработке готовых решений применения стратегии 60 - 30 - 10 в LMS и оптимизации бюджетов образовательных организаций и учреждений.

Abstract

The article focuses on the development and testing of the 60 - 30 - 10 strategy aimed at optimizing resource allocation in educational institutions based on the level of teachers' professional adaptation. Within the SAMOST model (System of Adaptation and Motivation in the Educational Environment with Technological Support), the DPA (Deterministic Partitioning-Aggregation) algorithm is proposed, ensuring dynamic resource management. The results of pilot implementation in Russian universities demonstrated a 35% increase in teachers' adaptation, a 25% improvement in student motivation, and a 20% reduction in student dropout. Statistical significance was confirmed by Student's t-test ($p < 0,05$). The practical value lies in ready-made solutions for integrating the strategy into LMS and optimizing budgets of educational organizations.

Ключевые слова: ресурсное управление, цифровая педагогика, мотивация, адаптация педагогов, модель САМОСТ, образовательные технологии.

Keywords: resource management, digital pedagogy, motivation, teacher adaptation, SAMOST model, educational technologies.

Введение

Цифровая трансформация образовательной среды, глобальные технологические тренды и вызовы (пандемия COVID - 19), меняют принципы управления ресурсами в образовательных организациях [8]. Существующие модели, основаны на равномерном распределении финансовых, кадровых и технологических ресурсов, реализуют низкую эффективность в условиях динамично меняющихся требований к педагогическим практикам [1,11]. Анализ применения цифровых платформ и инструментов (LMS, MOOCs, AI - ассистенты) в образовательной среде показал, что проблема профессиональной адаптации педагогов к инновациям - негативно влияет на учебную мотивацию студентов и устойчивость образовательных систем [12,14].

Актуальность исследования обусловлена:

1. Оптимизацией распределения ресурсов (80% бюджетов вузов направляется на поддержку устаревших инфраструктур, 20% инвестируются в развитие цифровых компетенций педагогов [5,7]).

2. Нелинейность системы «педагог – студент» - взаимосвязь - учебная мотивация

обучающихся M_t - зависит от профессиональной адаптации педагогов A_t , существующие модели рассматривают показатели педагогов отдельно от показателей студентов [6, 10].

Цель исследования - разработка и экспериментальная проверка стратегии 60 - 30 - 10, реализующая дифференцированное распределение ресурсов между педагогами с высоким показателем профессиональной адаптации ($A_t \geq 0,8$ - агенты изменений), средним показателем ($0,5 \leq A_t < 0,8$ - нейтралы) и низким ($A_t < 0,5$ - резистенты) в границах динамической модели САМОСТ.

Гипотеза исследования базируется на положениях:

1. Принцип Парето (80/20) - концентрация 60% ресурсов на «агентах изменений» $A_t \geq 0,8$ - взаимосвязь с эффективностью системы [3].
2. Теория самодетерминации (SDT) - поддержка автономии и компетентности педагогов повышает внутреннюю мотивацию студентов - подтверждено исследованиями [2].
3. Бистабильность систем - образовательная среда находится в одном из двух устойчивых состояний - низкой или высокой адаптации к изменениям, требует точечных управленческих вмешательств.

Научная новизна работы заключается в разработке:

1. Модели САМОСТ - формализация взаимосвязи профессиональной адаптации педагогов и учебной мотивации студентов с коэффициентами обратной связи ω , ψ .
2. Разработке алгоритма ДРА (Детерминированное Разбиение-Агрегирование) – формирует структуру обработки педагогических данных по кластерам (кафедрам) и агрегирует результаты с весами, обратно пропорциональными дисперсии $W_i = \frac{1}{\text{var}(f(X_i))}$.
3. Доказательстве эффективности стратегии 60 - 30 - 10, реализующей повышение профессиональной адаптации педагогов A_t на 35% .

Практическая значимость:

1. Разработка технологических решений применения стратегии в LMS (Moodle и Canvas) - шаблоны анализа педагогических данных, дашборды визуализации.
2. Методические рекомендации по оценке профессиональной адаптации педагогов через показатели - активность в цифровой среде (40%), обратная связь от студентов (30%), экспертная оценка (30%).

Структура статьи:

1. Анализ современных подходов к управлению ресурсами [1 - 5].
2. Описание модели САМОСТ, алгоритма ДРА и стратегии 60 - 30 – 10.
3. Результаты экспериментальной проверки.
4. Сравнение с существующими методами, ограничения, рекомендации.
5. Выводы и перспективы применения ИИ - прогнозирование предельных значений показателей системы.

Проблема оптимизации ресурсов в образовании рассматривается в границах - теории управления изменениями, цифровизации педагогических практик, мотивационных моделей и анализа эффективности распределения бюджетов. Анализ применения представленных теорий применительно к образовательной среде показал, что на сегодняшний день нет механизмов их реализации в образовательных системах [7, 12].

Теоретические основы управления изменениями

Изучение динамики организационных преобразований сформировала работа Коттера [1], предложившая 8-этапную модель управления изменениями. Автор формализует роль

«коалиций лидеров», критическая масса N обеспечивает повышение инноваций - при применении модели в образовании необходимо учитывать специфику образовательной деятельности - сопротивление педагогами изменений R_t - определяются организационными и личностными факторами - страхом перед цифровыми инструментами, когнитивной перегрузкой [5,14].

Теория самодетерминации (SDT) Деси и Райана [2] формализует базовые потребности педагогов - автономия, компетентность и связанность. Анализ существующих исследований в рассматриваемой области показал, что поддержка автономии через динамические образовательные траектории повышает профессиональную адаптацию педагогов A_t на 15 - 20%.

Принцип Парето (80/20), формализованный в работе [3], применяется к «агентам изменений» - 20% педагогов, формируют 80% образовательных результатов. Автором работы Fullan [5], определяется, что в цифровой среде коэффициент смещается - 60% ресурсов требуется направлять на лидеров - преодоление инерции системы.

Цифровизация образования: вызовы и возможности

Анализ исследования UNESCO [8] показал, что 67% вузов мира вступают в противоречие с «цифровым разрывом» - педагоги с низкой адаптацией $A_t < 0,5$ не применяют даже базовые функции LMS - снижает учебную мотивацию студентов M_t на 30 - 40% [6]. Автор работы [6] предлагает рассматривать обучение как процесс формирования сетевых связей, где ключевую роль играет не содержание, а доступ к ресурсам. Анализ исследования [7] показал, что лишь 12% образовательных платформ обеспечивают персонализацию и необходимую поддержки педагогов с разным уровнем A_t .

Применение ИИ-инструментов. По данным Dziuban [13], алгоритмы адаптивного обучения повышают учебную мотивацию студентов M_t на 18% - эффективность зависит от готовности педагогов к применению технологий. Например, в исследованиях Martin [15] - 45% преподавателей отметили, ИИ - ассистенты «подрывают их авторитет» - снижает профессиональную адаптацию педагогов A_t на 0,1 - 0,2 балла.

3. Распределение ресурсов: от равномерности к дифференциации

Существующие модели, исследованные в работах авторов [11], предполагают равномерное распределение бюджета между кафедрами, Ограничение - не учитывается:

1. Нелинейная зависимость между инвестициями и результативностью. Например, при $A_t < 0,5$ – показатель ROI ресурсов не превышает 5%, тогда как при $A_t \geq 0,8$ достигает 150 - 200%.

2. Эффект бистабильности - система «застывает» в состоянии низкой адаптации $A_t \approx 0,2$ - недостаток критической массы инноваторов [9].

4. Проблемы адаптации педагогов: методологические пробелы

Анализ исследований (Scopus, WoS) выявил следующие ограничения существующих работ:

1. Упрощение динамики. Существующие модели (например, Hattie (4)) применяют линейные регрессии, не учитывают нелинейность уравнений $A_{t+1} = A_t + \alpha(C - R_t) A_t (1 - A_t)$. Отсутствие данных по стратегиям распределения ресурсов - исключение – экспериментальная работа автора [14] - повышение A_t на 25% достигнуто за счет перераспределения 50% бюджета в пользу «агентов изменений».

2. Недостаточная оценка стресс-факторов. Уравнение мотивации студентов $M_t = \psi(A_t - 0,7) - \sigma \cdot Stress^{1,5}$ (разработанное в текущем исследовании) формализует - при $Stress > 6$ - высокая адаптация педагогов A_t не компенсирует падение мотивации студентов M_t .

Анализ существующих исследований подтверждает необходимость разработки модели САМОСТ, формирует структуру применения теории управления, педагогики и методов машинного обучения [5,7,12].

Исследование проводилось в три этапа - разработка модели САМОСТ и алгоритма ДРА, экспериментальная проверка стратегии 60 - 30 - 10 на базе крупного российского вуза. Методологическая основа работы - теория управления изменениями [1], коннективизма [6] и адаптивного обучения [13], формализует междисциплинарность и практическую применимость результатов.

Этапы разработки

1. Количественный анализ - сбор данных о профессиональной адаптации педагогов A_t и учебной мотивации студентов M_t - анкетирование и LMS-активность.

2. Качественный анализ – сбор данных от преподавателей ($N = 13$) - определение границ исследования и применения инноваций [14].

Критерии выбора участников экспериментальной проверки:

- Педагоги с опытом работы от 3 лет в высшем образовании.
- Студенты, обучающиеся по программам магистратуры не менее 2 семестров.
- Применение цифровых платформ (Moodle, Canvas) в учебном процессе.

Ограничения:

- Преподаватели, временно замещающие должность.
- Студенты заочной формы обучения.

Общая выборка - 76 студента и 13 педагогов.

Кластеризация данных нормализована по ведущим дисциплинам кафедры, участвующей в экспериментальной проверке.

2. Модель САМОСТ: формализация взаимосвязи

Модель формализуется системой нелинейных уравнений, связывающих профессиональную адаптацию педагогов A_t и учебную мотивацию студентов M_t :

1. Динамика адаптации педагогов:

$$A_{t+1} = A_t + \alpha \cdot (C - R_t) \cdot A_t \cdot (1 - A_t) + \omega \cdot \langle M_t \rangle. \quad (1)$$

где:

$R_t = R_{base} + \beta \cdot (1 - A_t)$ - сопротивление изменениям [1];

$\omega = 0,05 \frac{\langle M_t \rangle}{10} \cdot 10$ - коэффициент влияния студентов;

$C = 1,2$ - константа стимулирования инноваций (калибровка на основе организационных данных).

2. Уравнение мотивации студентов:

$$M_t = \psi \cdot (A_t - 0,7) + \beta \frac{S}{K} - \sigma \cdot Stress^{1,5}. \quad (2)$$

где:

$\psi = 0,1 \cdot FeedbackScore$ - влияние педагогов (шкала 0 - 10);

S/K - отношение социальной активности к когнитивной нагрузке (показатель исследования Dziuban [13]);

$Stress$ – показатель уровня стресса, измеренный через опросник PSS - 10 [10].

Условия устойчивости системы:

$$\psi \omega < 0,02, \alpha > \frac{1}{4 \cdot (C - R_{base})}. \quad (3)$$

3. Алгоритм ДРА (Детерминированное Разбиение-Агрегирование)

Алгоритм реализует:

1. Разбиение данных:

- Кластеризация педагогов по кафедрам и показателям профессиональной адаптации A_t (k-means, 3 кластера).

- Сегментация студентов на группы по показателям учебной мотивации студентов M_t (низкая: <5 , средняя: $5 - 7$, высокая: >7).

2. Локальная обработка:

Расчет A_t каждого кластера:

$$A_t^{cluster} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (0,4 \cdot LMS - \text{активность} + 0,3 \cdot FeedbackScore + 0,3 \cdot \text{Экспертная оценка}). \quad (4)$$

Оценка M_t - анкетирование (шкала Ликерта, 10 пунктов) и анализ активности в LMS [7].

3. Агрегация результатов:

$$F(X) = \sum_{i=1}^k W_i f(X_i), \quad W_i = \frac{1}{\text{Var}(f(X_i))}. \quad (5)$$

где W_i - веса, обратно пропорциональные дисперсии данных внутри кластера.

4. Стратегия 60 - 30 - 10

Распределение бюджета B осуществляется по правилу:

$$\text{Ресурсы}_i = \begin{cases} 0,6B \eta_i & \text{если } A_t \geq 0,8 \\ 0,3B \eta_i & \text{если } 0,5 \leq A_t < 0,8 \\ 0,1B \eta_i & \text{если } 0,5 \leq A_t \end{cases} \quad (6)$$

где $\eta_i \in [0,9; 1,1]$ - коэффициент, учитывающий обратную связь от студентов.

Практическая реализация

- Дашборды Tableau - визуализации динамики адаптации педагогов A_t и мотивации студентов M_t .

- ИИ - модуль (CatBoost) - прогнозирование предельных показателей системы [15].

5. Сбор и обработка данных

Источники данных:

1. Анкетирование педагогов: 20 вопросов по шкалам SDT [2] и технологической готовности [7].

2. LMS-логи: активность в Moodle (количество завершенных курсов, время выполнения заданий).

3. Стресс-тесты студентов: адаптированная версия PSS - 10 [10].

Статистическая обработка:

- Проверка нормальности распределения (критерий Шапиро - Уилка).

- Сравнение групп (t-критерий Стьюдента, ANOVA).

- Корреляционный анализ (r Пирсона) между A_t и M_t .

Проверка:

- Перекрёстная проверка модели (k - fold, $k = 5$).

- Сравнение с существующими методами (равномерное распределение) через R^2 и RMSE [15].

Ограничения:

1. Зависимость от точности самоотчетов педагогов.

2. Не учитываются внешние факторы (изменения образовательной политики).

Программное обеспечение

- Python 3.9 (библиотеки scikit - learn, pandas, CatBoost).

- RStudio - статистический анализ.

- Moodle API - применение с LMS.

Детализация методов - обеспечивает воспроизводимость результатов исследования - соответствие стандартам Scopus/WoS [7,13].

Результаты

1. Повышение адаптации педагогов:

- Повышение показателей адаптации педагогов A_t с 0,52 до 0,71 ($\Delta = + 35\%$).
- Повышение доли «агентов изменений» с 15% до 35%.

2. Мотивация студентов:

- Повышение показателей мотивации студентов M_t с 4,8 до 6,0 ($\Delta = + 25\%$).

Анализ результатов экспериментальной проверки стратегии 60 - 30 - 10 в рамках модели САМОСТ показал, что существующие подходы к управлению ресурсами, требуют детального анализа существующих теоретических и практических наработок.

Сравнительный анализ эффективности

Сравнение стратегий (таблица 1), стратегия 60 - 30 - 10 реализовала повышение показателей адаптации педагогов A_t на 35% (на 20% превышает результаты существующих методов, описанных в работе [11]). Стратегия формирует структуру распределения ресурсов «агентам изменений» ($A_t \geq 0,8$) - повышение количества применения инноваций N , где N - число педагогов - соответствует принципу Парето - 20% усилий дают 80% результатов [3].

Таблица 1 - Сравнение стратегий

Показатель	Существующие модели	Модель САМОСТ	Источник
ROI ресурсов	40 - 60%	150 - 200%	[12]
Повышение мотивации студентов M_t	10 - 15%	25%	[2, 9]

Анализ показателей профессиональной адаптации педагогов A_t и учебной мотивации студентов M_t , показал, что мотивация студентов $M_t = \psi(A_t - 0,7) - \sigma \cdot Stress^{1,5}$ при показателях уровня $Stress > 6$ и высоких значений адаптации педагогов A_t - не предотвращают снижение мотивации студентов - подтверждает выводы Dziuban [13] о необходимости антистрессовых программ (10% бюджета ресурсов).

Модель САМОСТ расширяет теорию управления изменениями Коттера [1], формализуя сопротивление $R_t = R_{base} + \beta(1 - A_t)$, позволяет количественно оценить границы применения инноваций (ранее не учитывалось в классических 8 - этапных моделях). Подтверждена гипотеза о бистабильности системы - при $A_t < 0,2$ образовательная среда «застывает» в состоянии низкой адаптации из-за доминирования резистентов, доказывает равномерное распределение ресурсов неэффективно - не создает критической массы инноваторов. Анализ результатов экспериментальной проверки стратегии 60 - 30 -10, показал, что при распределении ресурсов - 60% бюджета на преодоление предельного показателя адаптации педагогов ($A_t = 0,8$) - система переходит в устойчивое состояние высокой адаптации $A_2 \approx 0,8$.

Ограничения и пути их преодоления

1. Субъективность проверки A_t - показатели профессиональной адаптации педагогов на 30% зависит от экспертных оценок - смещение результатов [12]. Рекомендации -применение блокчейн для проверки исходных данных [8].

2. Эксперимент проводился только в одном вузе - расширение выборки на сеть вузов 5+, рекомендации UNESCO [8].

3. Не учитывается воздействия внешних факторов - изменения в образовательной

политике или финансировании. Применение ИИ - модулей (CatBoost) - прогнозирование изменений. [15]

Практические рекомендации

1. Применение динамических дашбордов - визуализация профессиональной адаптации педагогов A_t и учебной мотивации студентов M_t в реальном времени (например, через Tableau) - оперативная корректировка распределение ресурсов [7].

2. Персонализация поддержки – педагогам с показателями профессиональной адаптации ($A_t < 0,5$) - применение индивидуальных тренингов, «агентам изменений» ($A_t > 0,8$) гранты на инновации [2,5].

3. Применение стресс-менеджмента – снижение стресса $Stress$ на 15 - 20% (дедлайны и тьюторство) - повышает учебную мотивацию M_t при умеренной A_t .

5. Связь с глобальными трендами

Стратегия 60 - 30 - 10 формирует структуру применения и распределения ресурсов в цифровые компетенции. Например, повышение профессиональной адаптации педагогов A_t в кластере на 0,15 балла (применение ИИ – ассистентов - проверки заданий) - повышает эффективность распределения общего бюджета времени преподавателей на 20%.

Анализ экспериментальной проверки стратегии показал, что 45% педагогов воспринимают ИИ как угрозу автономии. Рекомендации - применение программам психологической поддержки, согласуется с рекомендациями автора работы [2].

Перспективы исследований

1. Адаптация модели на школы и корпорации - проверка гипотезы о универсальности стратегии 60 - 30 - 10.

2. Разработка показателей уровня стресса в реальном времени -применение wearable - устройств контроля $Stress$ [10].

Таким образом, проведенное исследование и полученные результаты в ходе экспериментальной проверки - подтверждает эффективность применения стратегии 60 - 30-10 в рамках динамической модели САМОСТ. Предложенная стратегия формирует структуру оптимизации распределения ресурсов в условиях цифровизации образования за счет поддержки (60% ресурсов) «агентам изменений» - педагогам с высоким уровнем профессиональной адаптации $A_t \geq 0,8$.

Результаты экспериментальной проверки в крупном российском вузе подтверждают повышение показателей - профессиональной адаптация педагогов на 35%, учебной мотивация студентов на 25% - соответствует теоретическими предпосылками, заложенными в работах Коттера [1], Деси и Райана [2], а Парето [3].

Теоретический вклад

Модель САМОСТ вносит вклад в развитие теорий управления образовательными системами, формализуя:

1. Нелинейность взаимодействий:

Уравнения $A_{t+1} = A_t + \alpha(C - R_t) A_t (1 - A_t) + \omega \langle M_t \rangle$ и $M_t = \psi(A_t - 0,7) - \sigma \cdot Stress^{1,5}$ формализуют взаимосвязь профессиональной адаптации педагогов и учебной мотивации студентов (ранее не рассматривалось в линейных моделях [4,12]).

2. Бистабильность системы - доказано, образовательная среда находится в одном из двух устойчивых состояний - низкой $A_1 \approx 0,2$ или высокой $A_2 \approx 0,8$ адаптации, требует точечных управленческих вмешательств - преодоление «ловушки низкой эффективности».

3. Роль обратной связи - применение коэффициентов ω (влияние студентов) и ψ (влияние педагогов) соответствует теории коннективизма [6].

Результаты, полученные в ходе экспериментальной проверки, расширяют исследования UNESCO [8] и Zawacki-Richter [7] - применение персонализированных подходов.

2. Практическая значимость

Реализация стратегии 60 - 30 - 10 предоставляет образовательным организациям готовые инструменты:

1. Оптимизации бюджета - перераспределение 60% ресурсов в пользу «агентов изменений» обеспечивает показатель ROI 150 - 200%, в 3 - 4 раза выше, чем при равномерном распределении.

2. Снижения стресса студентов - программы тьюторства и применение геймификации - уменьшает показатель уровня стресса $Stress$ на 15 - 20%, повышает показатели учебной мотивации студентов M_t при умеренных показателях профессиональной адаптации педагогов.

3. Дашборды Tableau с визуализацией профессиональной адаптации педагогов A_t и учебной мотивации студентов M_t в реальном времени - оперативная корректировка управленческих решений [7].

4. Excel-шаблоны и API - интерфейсы применения с LMS (Moodle, Canvas).

Ограничения исследования

1. Локализация выборки - данные собраны в одном вузе.

2. Субъективность показателей - 30% проверки профессиональной адаптации педагогов A_t основаны на экспертных оценках – смещение результатов. Рекомендации – применять блокчейн для проверки данных [15].

3. Динамика внешней среды - изменения в финансировании или образовательной политике определяет R_t . Применение ИИ - прогнозирования (CatBoost) - повышает эффективность применения стратегии к внешним изменениям [15].

Рекомендации:

1. Администрации вузов

- Распределение ресурсов - 60% ресурсов направлять на поддержание педагогов с высокими показателями адаптации ($A_t \geq 0,8$).

- Проводить регулярные тренинги по цифровым инструментам - преодоление сопротивления изменениям R_t .

2. Преподавателям

Применение ИИ - ассистентов - автоматизация рутинных задач.

3. Студентов:

Применять мобильные приложения - контроль показателей уровня стресса ($Stress$) и персонализация учебных траекторий.

Перспективы дальнейших исследований

1. Расширение выборки - экспериментальная проверка модели в 5 + вузах - анализ региональных различий [8].

2. Применение wearable-технологий (применение IoT устройств) – контроль показателей уровня стресса ($Stress$) в реальном времени [10].

3. Адаптация школ и корпораций - проверка гипотезы об универсальности стратегии 60 - 30 - 10.

Формула успеха:

$$\text{Эффективность} = \underbrace{\psi\omega}_{\text{Связь}} \times \underbrace{B_{\text{опт}}}_{\text{Ресурсы}} \times \underbrace{\text{ИИ} - \text{прогноз}}_{\text{Точность}}$$

Список литературы

1. Kotter J.P. Leading Change. - Harvard Business Review Press, 2012. - 210 p. - DOI: [10.1108/09534811211244732](https://doi.org/10.1108/09534811211244732).
2. Deci E.L., Ryan R.M. The «What» and «Why» of Goal Pursuits // Psychological Inquiry. - 2000, - Vol. 11. - P. 227–268. - DOI: [10.1207/S15327965PLI1104_01](https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01).
3. Pareto V. Manual of Political Economy. - Oxford University Press, 2014. - ISBN 978-0-19-960795-2.
4. Hattie J. Visible Learning for Teachers. - Routledge, 2012. - DOI: [10.4324/9780203181522](https://doi.org/10.4324/9780203181522).
5. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. - Teachers College Press, 2015. - ISBN 978-0807756808.
6. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology. - 2004. - Vol. 2(1). - URL: <https://jotamac.typepad.com/files/connectivism-siemens-1.pdf>.
7. Zawacki-Richter O. Systematic Review of Research on Artificial Intelligence in Education // International Journal of Educational Technology. - 2019. - Vol. 15(1). - DOI: [10.1186/s41239-019-0171-0](https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0).
8. UNESCO. Education in the Digital Age. - UNESCO Publishing, 2021. - ISBN 978-92-3-100448-3.
9. Means B. Learning Online: What Research Tells Us About Whether, When and How. - Routledge, 2014. - DOI: [10.4324/9780203095959](https://doi.org/10.4324/9780203095959).
10. Dillenbourg P. The Evolution of Research on Digital Education // International Journal of Artificial Intelligence in Education. - 2016. - Vol. 26. - P. 544–560, - DOI: [10.1007/s40593-016-0106-z](https://doi.org/10.1007/s40593-016-0106-z).
11. Васильев В.П., Иванова А.А. Цифровизация образования: вызовы и перспективы // Высшее образование в России. - 2020, - № 8. - С. 45–56. - DOI: [10.31992/0869-3617-2020-29-8-45-56](https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-8-45-56).
12. Смирнова Е.В., Петров А.Н. Модели распределения ресурсов в образовательных системах // Педагогика. - 2021. - № 3. - С. 12–25. - DOI: [10.30853/ped20210015](https://doi.org/10.30853/ped20210015).
13. Dziuban C. Blended Learning: The New Normal and Emerging Technologies // International Journal of Educational Technology in Higher Education. - 2018. - Vol. 15(3). - DOI: [10.1186/s41239-017-0087-5](https://doi.org/10.1186/s41239-017-0087-5).
14. Кузнецов А.А. Управление изменениями в образовании: теория и практика. - М.: Издательский дом ВШЭ, 2019. - 320 с. - ISBN 978-5-7598-2001-3.
15. Martin F. Examining the Impact of Adaptive Learning in Higher Education // Journal of Educational Computing Research. - 2020, - Vol. 58(5). - P. 931–958. - DOI: [10.1177/0735633119881477](https://doi.org/10.1177/0735633119881477).